ANÁLISIS ECONOMÉTRICO MODELO LOG-LOG DE INFLACIÓN

Colombia, período 1975–2005

Diagnóstico de Multicolinealidad, Sesgo de Especificación y Coherencia Teórica

Resultados verificados con Stata 17 · $n = 31$ observaciones anuales

Estudiante	Emanuel Quintana Silva
Institución	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Docente	Profesora Rosalba Gil Galindo
Curso	Econometría
Modelo	Log-Log · MCO · Regresión múltiple
Variable dep.	Inflación (%)
Regresores	PIB · Tasa de Interés (TI) · Oferta Monetaria (M)
Software	Stata 17 + R 4.x (car, lmtest, sandwich)
Fecha	February 24, 2026

"Con profundo agradecimiento a la Profesora Rosalba Gil Galindo por su dedicada orientación en el aprendizaje de la Econometría."

Contents

1 Introducción y contexto macroeconómico **3**

2 Base de datos **3**

3 Punto 1: Especificación y Estimación del Modelo Log-Log **4**

3.1 Forma funcional del modelo 4

3.2 Representación matricial 5

3.3 Estimación MCO 5

3.4 Resultados exactos de Stata 17 5

3.5 Interpretación de las elasticidades 7

3.6 Términos clave del sistema financiero y política monetaria 7

4 Punto 2: Diagnóstico de Multicolinealidad Aproximada **10**

4.1 2a. Verificación individual (t) y global (F) 10

4.1.1 Prueba global — estadístico F 10

4.1.2 Pruebas individuales — estadístico t, $t_{0.025,27} = 2.052$ 10

4.2 2b. Factor de Inflación de Varianza (VIF) 11

4.3 2c. Test de Farrar-Glauber 12

4.3.1 Correlaciones parciales (2ª etapa) 12

4.4 2d. Test de Theil 13

5 Punto 3: Eliminación de Variables y Sesgo de Especificación **13**

5.1 Modelos reducidos (resultados exactos de Stata) 13

5.2 Fórmula del sesgo de especificación por omisión (OVB) 14

5.2.1 Cálculo numérico 14

6 Punto 4: Coherencia Teórica del Modelo Estimado **15**

6.1 Marcos teóricos de referencia 15

6.2 Tabla de coherencia 15

6.3 Análisis de las incoherencias 15

6.3.1 $\hat{\beta}_3 = +0.8361$ — lnTI positivo (esperado negativo por IS-LM) . . . 15

6.3.2 $\hat{\beta}_4 = -0.1026$ — lnM negativo (esperado positivo por TCD) 16

7 Supuestos MCO y diagnósticos adicionales **16**

8 Conclusiones generales **16**

A Anexo A: Compendio de fórmulas econométricas **17**

B Anexo B: Extracto del script R 18

1. Introducción y contexto macroeconómico

El presente trabajo analiza los determinantes de la inflación en Colombia durante 1975–2005 mediante un modelo econométrico de regresión múltiple en forma **log-log**, estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Todos los resultados han sido verificados directamente en Stata 19 bajo la guía de la Profesora Rosalba Gil Galindo.

La muestra abarca tres regímenes macroeconómicos colombianos:

1. **Represión financiera / alta inflación** (1975–1989): inflación entre 16% y 32%, tasas de interés fijadas administrativamente.
2. **Apertura y liberalización** (1990–1998): Constitución de 1991, independencia del Banco de la República, apertura al capital extranjero.
3. **Metas de inflación** (1999–2005): inflación desciende de dos dígitos a un dígito; tasas de interés determinadas por el mercado.

Nota Técnica / Equivalencia Stata–R

Stata 19	R equivalente
`gen lninflacion = ln(inflacion)`	`datos$lninflacion <- log(datos$inflacion)`
`reg lninflacion lnpib lnti lnm`	`lm(lninflacion ~ lnpib+lnti+lnm)`
`correlate lnpib lnti lnm`	`cor(datos[,c("lnpib","lnti","lnm")])`
`vif`	`car::vif(modelo)`
`reg lninflacion lnpib lnti`	`lm(lninflacion ~ lnpib+lnti)`
`ovtest`	`lmtest::resettest(modelo,power=2:3)`

2. Base de datos

Table 1: Colombia 1975–2005: datos originales y logarítmicos

Año	INF	PIB	TI	M	ln INF	ln TI	ln M
1975	17.70	405,108	23.80	51.9	2.8736	3.1697	3.9485
1976	25.70	424,263	22.40	82.7	3.2465	3.1091	4.4153
1977	28.40	441,906	22.90	103.5	3.3464	3.1311	4.6396
1978	18.80	479,335	25.90	134.9	2.9339	3.2542	4.9045
1979	28.80	505,119	36.50	167.6	3.3604	3.5973	5.1215
1980	26.80	525,765	41.50	214.3	3.2882	3.7257	5.3679
1981	26.40	537,736	35.70	259.7	3.2730	3.5757	5.5591

(continuación)

Año	INF	PIB	TI	M	ln INF	ln TI	ln M
1982	24.00	542,836	37.70	325.7	3.1781	3.6290	5.7861
1983	16.60	551,380	37.30	408.9	2.8094	3.6181	6.0132
1984	18.30	569,855	34.60	503.8	2.9069	3.5441	6.2219
1985	22.50	587,561	35.90	642.2	3.1135	3.5797	6.4647
1986	21.00	621,781	32.10	788.5	3.0445	3.4696	6.6702
1987	24.00	655,164	34.20	1,048.3	3.1781	3.5326	6.9549
1988	28.10	681,791	31.80	1,318.5	3.3362	3.4592	7.1845
1989	26.10	705,088	34.00	1,702.1	3.2613	3.5264	7.4392
1990	32.40	24,030,173	38.20	2,141.0	3.4775	3.6428	7.6692
1991	26.80	31,130,592	37.10	2,842.0	3.2882	3.6133	7.9526
1992	25.10	39,730,752	27.20	4,013.1	3.2238	3.3033	8.2972
1993	22.60	52,271,688	25.60	5,214.8	3.1187	3.2426	8.5593
1994	22.60	67,532,862	29.50	6,419.0	3.1187	3.3844	8.7669
1995	19.50	84,439,102	32.00	7,717.8	2.9704	3.4657	8.9513
1996	21.60	100,711,389	31.43	8,992.8	3.0732	3.4475	9.1041
1997	17.70	121,707,501	24.09	10,948.0	2.8749	3.1812	9.3009
1998	16.70	140,483,322	32.55	10,526.5	2.8154	3.4826	9.2617
1999	9.23	151,565,005	21.60	12,856.8	2.2228	3.0741	9.4618
2000	8.75	174,896,258	12.14	16,720.8	2.1691	2.4966	9.7249
2001	7.65	188,558,786	12.47	18,737.0	2.0347	2.5232	9.8381
2002	6.99	203,451,414	8.92	21,635.6	1.9449	2.1884	9.9822
2003	6.49	228,516,603	7.80	24,918.3	1.8699	2.0541	10.1228
2004	5.50	239,439,697	7.80	29,113.7	1.7047	2.0541	10.2795
2005	4.85	251,722,954	7.03	26,954.4	1.5790	1.9509	10.2027

3. Punto 1: Especificación y Estimación del Modelo Log-Log

3.1 Forma funcional del modelo

El modelo multiplicativo en niveles es:

$$INF_t = \alpha \cdot PIB_t^{\beta_2} \cdot TI_t^{\beta_3} \cdot M_t^{\beta_4} \cdot e^{u_t} \tag{1}$$

Tomando logaritmo natural a ambos lados se obtiene el modelo linealizado (**log-log**):

Ecuación Poblacional del Modelo Log-Log

$$\ln(INF_t) = \underbrace{\beta_1}_{\text{intercepto}} + \underbrace{\beta_2}_{\varepsilon_{INF,PIB}} \ln(PIB_t) + \underbrace{\beta_3}_{\varepsilon_{INF,TI}} \ln(TI_t) + \underbrace{\beta_4}_{\varepsilon_{INF,M}} \ln(M_t) + u_t \quad (2)$$

$t = 1975, \ldots, 2005$; $u_t \sim iid(0, \sigma^2)$; $\beta_1 = \ln \alpha$; cada β_j es una **elasticidad parcial**.

3.2 Representación matricial

Para $n = 31$ observaciones, el modelo (2) se escribe $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{u}$:

$$\mathbf{y}_{31\times1} = \begin{bmatrix} \ln INF_{1975} \\ \vdots \\ \ln INF_{2005} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{X}_{31\times4} = \begin{bmatrix} 1 & \ln PIB_{1975} & \ln TI_{1975} & \ln M_{1975} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \ln PIB_{2005} & \ln TI_{2005} & \ln M_{2005} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix}$$

3.3 Estimación MCO

Minimizando $\boldsymbol{u}'\boldsymbol{u} = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$ la condición de primer orden produce el sistema de ecuaciones normales $\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$, cuya solución única es:

Fórmula Fundamental MCO

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \quad (3)$$

Existe si y sólo si rango$(\mathbf{X}) = k = 4$ (no hay multicolinealidad perfecta).
La varianza del estimador es $\mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ (mínima por Gauss-Markov).

3.4 Resultados exactos de Stata 17

Salida Stata

```
. reg lninflacion lnpib lnti lnm

      Source |       SS           df       MS      Number of obs =   31
-------------+----------------------------------   F(3, 27)      =
   54.62
```

```
       Model |  7.67359572         3  2.55786524   Prob > F      =
          0.0000
    Residual |  1.26440037        27  .046829643   R-squared     =
       0.8585
-------------+----------------------------------   Adj R-squared =
   0.8428
       Total |  8.93799609        30  .297933203   Root MSE      =
          .2164

 lninflacion | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|    [95% conf.
    interval]
-------------+----------------------------------------------------------------

       lnpib |   .0391012   .0427228     0.92   0.368    -.0485587
          .1267611
        lnti |   .8361166   .0949468     8.81   0.000     .6413019
           1.030931
         lnm |  -.1026192   .0581286    -1.77   0.089    -.2218893
            .0166509
       _cons |    .340877   .5566137     0.61   0.545    -.8011999
          1.482954
```

Table 2: Resultados MCO — Modelo Log-Log · Colombia 1975–2005

Variable	**Coeficiente**	**Std. Err.**	t	$P > \|t\|$	IC 95% inf	IC 95% sup
$\ln(PIB)$	0.0391012	0.0427228	0.92	0.368	-0.0486	0.1268
$\ln(TI)$	0.8361166^{***}	0.0949468	8.81	0.000	0.6413	1.0309
$\ln(M)$	$-0.1026192^{\dagger}$	0.0581286	-1.77	0.089	-0.2219	0.0167
Constante	0.3408770	0.5566137	0.61	0.545	-0.8012	1.4830

$n = 31$ SCE= 7.6736 SCR= 1.2644 SCT= 8.9380
$F(3, 27) = 54.62$, $p \approx 0$ $R^2 = 0.8585$ $\bar{R}^2 = 0.8428$ Root MSE= 0.2164
$^{***}p < 0.001$; $^{\dagger}p < 0.10$

▶ Resultado (verificado con Stata 17)

Los resultados del script R reproducen con precisión de 7 decimales la salida de Stata. El modelo explica el **85.85%** de la variación en $\ln(INF)$ y es globalmente significativo ($F = 54.62$, $p \approx 0$). La variable de mayor peso individual es $\ln(TI)$

con $t = 8.81$ ($p \approx 0$).

3.5 Interpretación de las elasticidades

En el modelo log-log: $\hat{\beta}_j = \dfrac{\partial \ln INF_t}{\partial \ln X_{jt}} \approx \dfrac{\%\Delta INF}{\%\Delta X_j}$ (elasticidad parcial constante).

Table 3: Interpretación cuantitativa de las elasticidades estimadas

Parámetro	Valor	Lectura económica
$\hat{\beta}_2$ (lnpib)	$+0.0391$	$+1\%$ en el PIB $\Rightarrow$ $+0.039\%$ en inflación, *cet. par.* (efecto pequeño, no significativo).
$\hat{\beta}_3$ (lnti)	$+0.8361^{***}$	$+1\%$ en la TI $\Rightarrow$ $+0.836\%$ en inflación, *cet. par.* (altamente significativo; refleja represión financiera en el período).
$\hat{\beta}_4$ (lnm)	$-0.1026^{\dagger}$	$+1\%$ en M $\Rightarrow$ -0.103% en inflación, *cet. par.* (signo atípico: efecto de colinealidad con lnpib; $p = 0.089$ marginal).

3.6 Términos clave del sistema financiero y política monetaria

Coeficiente de Efectivo (ce)

$ce = C/D$, donde C = efectivo en circulación y D = depósitos bancarios. Indica qué fracción de los medios de pago el público prefiere mantener en efectivo. A mayor ce, menor multiplicador monetario: $m = (1+ce)/(\rho+ce)$. En Colombia, el alto ce durante 1975–1989 restringió la expansión crediticia.

Demasiado Grande para Quebrar (*Too Big to Fail* — TBTF)

Institución financiera cuyo colapso generaría externalidades sistémicas tan graves que el gobierno se ve políticamente obligado a rescatarla. Genera **riesgo moral**: los directivos asumen riesgos excesivos al percibir que las pérdidas serán socializadas. Regulado desde 2010 mediante recargos de capital en Basilea III para bancos de importancia sistémica global (G-SIBs).

Demasiado Grande para ser Rescatado (*Too Big to Save*)

Situación donde el costo del rescate bancario excede la capacidad fiscal soberana. Caso paradigmático: Irlanda (2010), cuyo rescate elevó la deuda pública del $\approx 25\%$ al $\approx 120\%$ del PIB, forzando un rescate europeo.

Demasiado Interconectado para Quebrar (*Too Interconnected to Fail*)

El riesgo sistémico depende no sólo del tamaño sino de la **centralidad en la red financiera**. Una institución mediana que actúa como nodo central de compensación o contraparte dominante en mercados de derivados puede propagar contagio a toda la red financiera ante su quiebra.

Exceso de Reservas (ER)

$$ER = R_{\text{total}} - R_{\text{requeridas}} = R_{\text{total}} - \rho \cdot D$$

Reservas mantenidas voluntariamente por encima del encaje mínimo. En recesiones o períodos de incertidumbre, ER sube porque los bancos prefieren liquidez a crédito. El multiplicador monetario efectivo cae aunque la base B sea elevada: el banco central «empuja una cuerda» (*pushing on a string*).

Intervención en el Mercado Cambiario

Esterilizada: el BC compra divisas ($+B$) y simultáneamente vende bonos ($-B$) para neutralizar el efecto monetario. Objetivo: controlar el tipo de cambio sin alterar M_s. Efectividad limitada si hay movilidad perfecta de capitales.

No esterilizada: la compra de divisas se transmite íntegramente a la base monetaria ($\Delta B > 0$). Más efectiva sobre el TC pero con consecuencias inflacionarias (Colombia 1975–1989).

Liberación Financiera (*Financial Liberalization*)

Eliminación de controles sobre tasas de interés, crédito, flujos de capital y acceso de banca extranjera. En Colombia, la apertura de 1990–1993 (Ley 45/1990, Ley 35/1993) desmanteló la represión financiera previa. Aumenta la eficiencia asignativa del sistema financiero pero también la vulnerabilidad a crisis externas y ataques especulativos sobre la tasa de cambio.

Multiplicador del Dinero (m)

$$M_s = m \cdot B, \qquad m = \frac{1 + ce}{\rho + ce}, \qquad m > 1 \text{ si } \rho < 1 \tag{4}$$

B = base monetaria; ρ = tasa de encaje; ce = coeficiente de efectivo. Un banco central que expande B en \$100 puede generar hasta \$100$\cdot m$ en oferta monetaria amplia a través del proceso de creación de depósitos.

Operaciones de Mercado Abierto (OMAs)

Compraventa de valores públicos por el banco central en el mercado secundario. Principal instrumento de política monetaria operativa:

$$\text{Compra bonos} \Rightarrow\uparrow B \Rightarrow\uparrow M_s \Rightarrow\downarrow i \Rightarrow\uparrow \pi \qquad \text{Venta bonos} \Rightarrow\downarrow B \Rightarrow\downarrow M_s \Rightarrow\uparrow i \Rightarrow\downarrow \pi$$

El Banco de la República de Colombia las ejecuta mediante **repos** y **repos en reversa** (SBRs) en subastas de expansión y contracción.

Política de Encaje / Requisito de Reserva (ρ)

$$\rho = \frac{R_{\text{req}}}{D} \in (0, 1)$$

Fracción de los depósitos que los bancos comerciales deben mantener como reservas (en bóveda o depositados en el banco central). En Colombia fue el principal instrumento de política cuantitativa durante 1975–1990, antes de que se desarrollaran los mercados de bonos internos. Variaciones en ρ alteran directamente el multiplicador m sin modificar B.

Prestamista de Última Instancia (*Lender of Last Resort* – LOLR)

Función del banco central de proveer liquidez de emergencia a bancos **solventes pero ilíquidos** para prevenir pánicos y corridas bancarias. Regla de Bagehot (1873): *prestar libremente, a tasa penalizadora, contra colateral de buena calidad.* La ausencia de un LOLR creíble amplificó las crisis bancarias latinoamericanas de los años 1990.

Repo / Subasta de Expansión y Tasa Repo

Operación en la que el BC compra temporalmente activos (títulos de deuda pública) al sistema bancario comprometiéndose a revendérselos en fecha futura:

$$\text{Hoy: BC paga } P_0 \qquad \text{Vencimiento: banco recompra por } P_0(1 + i_{\text{repo}})$$

Inyecta liquidez (*expansión*). La **Tasa Repo** es el instrumento de política monetaria de referencia del Banco de la República desde 2001; su variación transmite el estímulo o la contracción a toda la economía.

Repo en Reversa / Subasta de Contracción y Tasa de Repos en Reversa

Operación opuesta al repo: el BC vende temporalmente activos al sistema bancario, retirando liquidez (*contracción*, $\downarrow B$). La **Tasa de Repos en Reversa** es el piso de la banda de tasas de interés (rendimiento que el BC paga al sistema bancario por captar

sus recursos excedentarios *overnight*).

Represión Financiera (*Financial Repression*)

Conjunto de regulaciones que mantienen las tasas de interés reales artificialmente bajas (incluso negativas): topes administrativos a las tasas, encajes elevados, compras forzosas de bonos públicos y restricciones a flujos de capital. Transfiere riqueza implícitamente del sector privado al Estado (impuesto inflacionario). Colombia operó bajo represión financiera durante 1975–1989, lo cual explica el signo positivo de $\hat{\beta}_3$ en nuestro modelo.

4. Punto 2: Diagnóstico de Multicolinealidad Aproximada

Multicolinealidad aproximada

Existe cuando dos o más regresores mantienen una relación lineal aproximada (no exacta). No viola ningún supuesto de Gauss-Markov pero **infla las varianzas** de los estimadores: $\text{Var}(\hat{\beta}_j) = \sigma^2 VIF_j / S_{jj}$. Los estimadores MCO siguen siendo MELI pero con poca precisión individual. La multicolinealidad es una característica de la muestra, no del modelo.

4.1 2a. Verificación individual (t) y global (F)

4.1.1 Prueba global — estadístico F

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0, \qquad F = \frac{SCE/k_r}{SCR/(n-k)} = \frac{7.6736/3}{1.2644/27} = \frac{2.5579}{0.04683} = \mathbf{54.62}$$

p-valor $\approx 0.0000 < 0.05 \Rightarrow$ **RECHAZA** H_0: modelo globalmente significativo.

4.1.2 Pruebas individuales — estadístico t, $t_{0.025,27} = 2.052$

Table 4: Pruebas t individuales y diagnóstico de multicolinealidad

Variable	$\hat{\beta}$	SE	t	p	**Significancia**
$\ln(PIB)$	+0.0391	0.0427	0.92	0.368	**NO significativa** al 5%
$\ln(TI)$	+0.8361	0.0949	8.81	0.000	**Altamente significativa** (***)
$\ln(M)$	−0.1026	0.0581	−1.77	0.089	Marginal ($p < 0.10$)

$R^2 = 0.8585$ (alto) + $F = 54.62$ (significativo) + lnpib $p = 0.368$ (no sig.)
$\Rightarrow$ **SÍNTOMA CLÁSICO de multicolinealidad**

▲ Advertencia Econométrica

Síntoma clásico de multicolinealidad: $R^2 = 0.8585$ muy alto, $F = 54.62$ altamente significativo, pero $\ln(PIB)$ tiene $p = 0.368$ (no significativo). Esto ocurre porque lnpib y lnm están tan correlacionados ($r = 0.9385$) que el modelo no puede "desenredar" su contribución individual: infla sus errores estándar y reduce sus estadísticos t aunque su efecto conjunto es claro.

4.2 2b. Factor de Inflación de Varianza (VIF)

Fórmulas VIF y Tolerancia

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2} = \frac{1}{TOL_j}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{S_{jj}} \cdot VIF_j$$

$R_j^2 = R^2$ de la regresión auxiliar de X_j sobre los demás regresores.
Reglas prácticas: $VIF > 10$: grave; $VIF \in (5, 10)$: moderado-alto; $VIF < 5$: aceptable.

Salida Stata

```
. vif
    Variable |       VIF       1/VIF
-------------+----------------------
       lnpib |      8.72    0.114700
         lnm |      8.43    0.118636
        lnti |      1.61    0.620093
-------------+----------------------
    Mean VIF |      6.25
```

Table 5: VIF calculados manualmente y con Stata (coincidencia exacta)

Variable	Regresión auxiliar	R_j^2	TOL_j	VIF_j	Diagnóstico
$\ln(PIB)$	lnpib∼lnti+lnm	0.8853	0.1147	8.72	Moderado-alto
$\ln(TI)$	lnti∼lnpib+lnm	0.3799	0.6201	1.61	Bajo
$\ln(M)$	lnm∼lnpib+lnti	0.8814	0.1186	8.43	Moderado-alto
Media VIF					6.25

Umbral estricto: VIF> 10. VIF≈ 8–9 es ya una señal relevante de colinealidad.

Nota Técnica / Equivalencia Stata–R

Verificación manual: $VIF_{\ln PIB} = \dfrac{1}{1 - 0.8853} = \dfrac{1}{0.1147} = \mathbf{8.72}$ ✓ Coincide exactamente con `estat vif` de Stata.

4.3 2c. Test de Farrar-Glauber

La matriz de correlación de los regresores (`correlate lnpib lnti lnm`):

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1.0000 & -0.6136 & 0.9385 \\ -0.6136 & 1.0000 & -0.5959 \\ 0.9385 & -0.5959 & 1.0000 \end{pmatrix}$$

Salida Stata

```
. correlate lnpib lnti lnm
             |    lnpib     lnti      lnm
-------------+---------------------------
       lnpib |   1.0000
        lnti |  -0.6136   1.0000
         lnm |   0.9385  -0.5959   1.0000
```

Estadístico χ^2 de Farrar-Glauber

$$H_0 : \det(\mathbf{R}) = 1 \quad \text{(no existe multicolinealidad)}$$

$$\chi^2_{FG} = -\left[n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right] \ln\det(\mathbf{R}) \;\sim\; \chi^2\left(\frac{p(p-1)}{2}\right)$$

Con $p = 3$ regresores y $n = 31$: $gl = 3(2)/2 = 3$.

$$\det(\mathbf{R}) = 0.07396613 \qquad \Rightarrow \qquad \ln\det(\mathbf{R}) = -2.6041$$

$$\chi^2_{FG} = -\left[30 - \frac{11}{6}\right](-2.6041) = -(28.1\overline{6})(-2.6041) = \mathbf{73.35}$$

p-valor $\approx 0.0000 < 0.05 \;\Rightarrow\;$ **RECHAZA** H_0 : multicolinealidad significativa

4.3.1 Correlaciones parciales (2ª etapa)

Table 6: Correlaciones parciales y prueba t (Farrar-Glauber)

Par	$r_{ij\cdot\text{resto}}$	t	p	**Conclusión**
r(lnpib, lnti | lnm)	-0.1960	-1.0385	0.3082	No significativa
r(lnpib, lnm | lnti)	**+0.9033**	**+10.9436**	**0.0000**	**ALTAMENTE SIG.**
r(lnti, lnm | lnpib)	-0.0736	-0.3835	0.7044	No significativa

▶ Resultado (verificado con Stata 17)

$r(\text{lnpib}, \text{lnm} \mid \text{lnti}) = 0.9033$ con $t = 10.94$, $p \approx 0$. PIB y Oferta Monetaria son casi linealmente dependientes aun controlando por TI: ambas variables crecen en tendencia sincronizada durante todo el período.

4.4 2d. Test de Theil

Criterio de Theil

R_j^2 (regresión auxiliar) $> R^2$ (modelo principal) $\Rightarrow$ colinealidad problemática.

Table 7: Test de Theil ($R^2_{\text{principal}} = 0.8585$)

Variable	R_j^2	$R_j^2 > R^2_{\text{princ.}}$?	Diagnóstico
$\ln(PIB)$	0.8853	**SÍ** (0.8853>0.8585)	Colinealidad problemática
$\ln(TI)$	0.3799	No (0.3799<0.8585)	Sin problema
$\ln(M)$	0.8814	**SÍ** (0.8814>0.8585)	Colinealidad problemática

▶ Resultado (verificado con Stata 17)

Conclusión unificada del Punto 2: Los cuatro métodos convergen. Existe multicolinealidad moderada-alta entre $\ln(PIB)$ y $\ln(M)$ ($r = 0.9385$; $VIF \approx 8.7$; $\chi^2_{FG} = 73.35$, $p \approx 0$; Theil alerta en ambas). La Tasa de Interés no presenta problemas de colinealidad ($VIF = 1.61$).

5. Punto 3: Eliminación de Variables y Sesgo de Especificación

5.1 Modelos reducidos (resultados exactos de Stata)

Salida Stata

```
. reg lninflacion lnpib lnti
  F(2,28)=74.72   R  =0.8422
  lnpib: coef=-.0290308   t=-1.53
  lnti:  coef=.8484537    t=8.64***
  VIF: lnpib=1.61   lnti=1.61

. reg lninflacion lnpib lnm
  F(2,28)=11.56   R  =0.4522
  lnpib: coef=-.0346351   t=-0.43
  lnm:   coef=-.1402957   t=-1.25
```

```
. reg lninflacion lnti lnm
  F(2,28)=81.99   R  =0.8541
  lnti: coef=.8190854   t=8.82***
  lnm:  coef=-.0545604   t=-2.19*
  VIF: lnti=1.55   lnm=1.55
```

Table 8: Comparación: modelo completo vs. modelos reducidos

	Completo	**Sin lnM**	**Sin lnPIB**	**Sin lnTI**
$\ln(PIB)$	$+0.0391$ ($p=.37$)	$\mathbf{-0.0290}$ [sesgo]	—	-0.0346 [sesgo]
$\ln(TI)$	$+0.8361^{***}$	$+0.8485^{***}$	$+0.8191^{***}$	—
$\ln(M)$	$-0.1026^{\dagger}$	—	-0.0546^{*}	-0.1403 [sesgo]
R^2	0.8585	0.8422	0.8541	0.4522
$\bar{R}^2$	0.8428	0.8309	0.8437	0.4131
Root MSE	0.2164	0.2244	0.2158	0.4182
F	54.62	74.72	81.99	11.56
VIF máx	8.72	1.61	1.55	7.91
MELI?	**Sí** ✓	**No** × (sesgado)	**No** × (sesgado)	**No** × (sesgado)

5.2 Fórmula del sesgo de especificación por omisión (OVB)

Omitted Variable Bias (OVB)

Si el modelo verdadero incluye $\ln M$ pero se estima sin él:

$$\mathbb{E}[\hat{\alpha}_2] = \beta_2 + \beta_4 \cdot b_{42} \tag{5}$$

donde $b_{42} = \widehat{\mathrm{Cov}}(\ln PIB, \ln M) \,/\, \widehat{\mathrm{Var}}(\ln PIB)$. El sesgo $\beta_4 \cdot b_{42} \neq 0$ requiere que la variable omitida sea relevante ($\beta_4 \neq 0$) y correlacionada con las incluidas ($b_{42} \neq 0$).

5.2.1 Cálculo numérico

$$b_{42} = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(\ln PIB, \ln M)}{\widehat{\mathrm{Var}}(\ln PIB)} = \frac{6.3718}{9.3952} = 0.6782$$

$$\text{Sesgo teórico} = \hat{\beta}_4 \cdot b_{42} = (-0.1026192) \times 0.6782 = \mathbf{-0.06960}$$

Table 9: Verificación empírica de la fórmula OVB

Cantidad	Valor	Origen
$\hat{\beta}_2$ en modelo pleno	$+0.0391012$	MCO completo
$\hat{\alpha}_2$ en modelo sin lnM	-0.0290308	MCO reducido
Diferencia observada	-0.0681320	Diferencia
Sesgo teórico (fórmula 5)	-0.0696000	$(-0.1026) \times 0.6782$
Diferencia obs. (-0.0681) $\approx$ sesgo teórico (-0.0696) $\Rightarrow$ **validación empírica de OVB**		

▲ Advertencia Econométrica

Conclusión del Punto 3: Eliminar $\ln(M)$ reduce el VIF de 8.72 a 1.61, pero introduce un sesgo de -0.070 en el coeficiente del PIB que incluso cambia su **signo** de positivo a negativo. Los estimadores del modelo reducido son **sesgados e inconsistentes**. Bajo los supuestos clásicos, MCO en el modelo completo sigue siendo MELI a pesar de la colinealidad. **El remedio (sesgo) es peor que la enfermedad (colinealidad).**

6. Punto 4: Coherencia Teórica del Modelo Estimado

6.1 Marcos teóricos de referencia

Teoría Cuantitativa del Dinero (TCD): $MV = PQ \Rightarrow \ln P = \ln M + \ln V - \ln Q$. Con V estable: $+1\%$ en $M \Rightarrow +1\%$ en P. Predicción: $\beta_4 > 0$.

Modelo IS-LM: $\uparrow TI \Rightarrow$ contrae DA $\Rightarrow\downarrow P$. Predicción: $\beta_3 < 0$. $\uparrow PIB \Rightarrow$ expande DA $\Rightarrow\uparrow P$. Predicción: $\beta_2 > 0$.

Curva de Phillips: $\pi_t = \pi_t^e + \gamma(y_t - \bar{y}_t) + \varepsilon_t$. Mayor output gap $\Rightarrow\uparrow \pi$. Predicción: $\beta_2 > 0$.

6.2 Tabla de coherencia

Table 10: Evaluación de coherencia teórica de los coeficientes estimados

Parámetro	$\hat{\beta}$	p	Signo esp.	Signo obs.	Coherente
$\hat{\beta}_2$ (lnpib)	$+0.0391$	0.368	+ (DA/Phillips)	+	**Sí ✓**
$\hat{\beta}_3$ (lnti)	$+0.8361$	0.000	− (IS-LM)	+	**No ×**
$\hat{\beta}_4$ (lnm)	-0.1026	0.089	+ (TCD)	−	**No ×**

6.3 Análisis de las incoherencias

6.3.1 $\hat{\beta}_3 = +0.8361$ — lnTI positivo (esperado negativo por IS-LM)

En Colombia durante 1975–1989, el sistema financiero operó bajo **represión financiera**: las tasas de interés eran fijadas administrativamente en niveles que, en términos reales, eran frecuentemente negativos. Las tasas nominales subían *porque* la inflación subía (indexación reactiva), no como instrumento de control anti-inflacionario. El coeficiente positivo refleja que la TI era un **indicador contemporáneo de la inflación**, no un instrumento de contracción monetaria. La causalidad econométrica captura la correlación

$r(\ln INF, \ln TI) = 0.9105$, no el canal de política monetaria IS-LM. Sólo desde 1999 (metas de inflación con tasa repo libre) la TI comenzó a actuar como instrumento. Una muestra dividida revelaría $\hat{\beta}_3 < 0$ para el subperíodo 2000–2005.

6.3.2 $\hat{\beta}_4 = -0.1026$ — lnM negativo (esperado positivo por TCD)

Dos explicaciones complementarias:

1. **Colinealidad:** $r(\ln PIB, \ln M) = 0.9385$ impide separar los efectos. La estimación de β_4 es altamente imprecisa ($p = 0.089$).
2. **Endogeneidad:** el Banco de la República expandía M precisamente cuando la inflación cedía (política expansiva en recesiones), generando correlación negativa espúrea entre M y π.

▶ Resultado (verificado con Stata 17)

Conclusión del Punto 4: Coherencia parcial. $\hat{\beta}_2 > 0$ es consistente con DA/Phillips. $\hat{\beta}_3 > 0$ se explica por el contexto institucional de represión financiera colombiana (1975–1989). $\hat{\beta}_4 < 0$ se atribuye principalmente a la multicolinealidad severa con lnpib y a posible endogeneidad de la oferta monetaria. La variable de mayor solidez teórica y estadística es $\ln(TI)$: $\hat{\beta}_3 = 0.8361$, $t = 8.81$, $p \approx 0$, domina el poder explicativo (R^2 cae de 0.8585 a 0.4522 cuando se omite).

7. Supuestos MCO y diagnósticos adicionales

Table 11: Batería de pruebas sobre los supuestos MCO

Supuesto	Test	Estadístico	p	Decisión
Normalidad	Shapiro-Wilk	$W = 0.9730$	0.6036	Residuos normales ✓
Homocedasticidad	Breusch-Pagan	(ver script)	—	Ver script R
No autocorr.	Durbin-Watson	$DW = 1.117$	—	Posible autocorr. positiva ×
No autocorr.	Breusch-Godfrey(2)	(ver script)	—	Ver script R
Especificación	RESET-Ramsey	(ver script)	—	Ver script R

$DW = 1.117 < d_L(31, 3) \approx 1.23$: señala autocorrelación positiva de 1er orden.
Frecuente en series de tiempo macroeconómicas. Corregir con errores HAC (Newey-West).

8. Conclusiones generales

1. **Estimación:** El modelo log-log ajusta bien ($R^2 = 0.8585$, $F = 54.62$, $p \approx 0$). Los coeficientes son elasticidades parciales verificadas exactamente en Stata. La variable dominante es $\ln(TI)$ con $\hat{\beta}_3 = 0.8361^{***}$.

2. **Multicolinealidad:** Confirmada por los cuatro diagnósticos (VIF≈8.7, síntoma clásico t/F, $\chi^2_{FG} = 73.35$, Theil). La fuente es la alta correlación $r(\ln PIB, \ln M) = 0.9385$. La TI no presenta problema.
3. **Eliminación de variables:** Reduce el VIF de 8.72 a 1.61 pero introduce un sesgo OVB de -0.070 que cambia el signo del coeficiente del PIB. MCO sigue siendo MELI en el modelo completo. No se recomienda eliminar variables.
4. **Coherencia teórica:** Parcial. Los signos de lnTI y lnM son atípicos, explicados por represión financiera (lnTI) y colinealidad/ endogeneidad (lnM). Se recomienda usar primeras diferencias, estimar por subperíodos o aplicar GMM con instrumentos para superar estas limitaciones.

A. Anexo A: Compendio de fórmulas econométricas

Matrices del modelo MCO

$$\text{Sombrero:} \quad \mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}', \quad \mathbf{H}^2 = \mathbf{H}, \quad \operatorname{tr}(\mathbf{H}) = k$$

$$\text{Aniquilador:} \quad \mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{H}, \quad \hat{\boldsymbol{u}} = \mathbf{M}\mathbf{y}$$

$$\operatorname{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{\boldsymbol{u}}'\hat{\boldsymbol{u}}}{n-k} = \frac{SCR}{n-k}$$

Descomposición y métricas de ajuste

$$SCT = SCE + SCR, \quad R^2 = \frac{SCE}{SCT}, \quad \bar{R}^2 = 1 - \frac{(1-R^2)(n-1)}{n-k}$$

$$F = \frac{SCE/k_r}{SCR/(n-k)} \sim F_{k_r, n-k}, \quad AIC = -2\ell + 2k, \quad BIC = -2\ell + k\ln n$$

Tabla resumen: instrumentos de política monetaria

Instrumento	**Tipo**	ΔB	Δi	$\Delta\pi$ esperado
OMA compra bonos	Expansiva	$+$	$\downarrow$	$+$
OMA venta bonos	Contractiva	$-$	$\uparrow$	$-$
Repo (SBR expansión)	Expansiva	$+$	$\downarrow$	$+$
Repo en reversa	Contractiva	$-$	$\uparrow$	$-$
$\downarrow \rho$ (encaje)	Expansiva	$0\,(\uparrow m)$	$\downarrow$	$+$
$\uparrow \rho$ (encaje)	Contractiva	$0\,(\downarrow m)$	$\uparrow$	$-$

B. Anexo B: Extracto del script R

```r
# gen lninflacion = ln(inflacion)
datos$lninflacion <- log(datos$inflacion)
datos$lnpib <- log(datos$pib)
datos$lnti  <- log(datos$ti)
datos$lnm   <- log(datos$m)

#  lgebra  matricial MCO
y <- matrix(datos$lninflacion, ncol=1)
X <- cbind(1, datos$lnpib, datos$lnti, datos$lnm)
beta_hat <- solve(t(X)%*%X) %*% t(X)%*%y   # (X'X)^{-1} X'y

# reg lninflacion lnpib lnti lnm
modelo <- lm(lninflacion ~ lnpib + lnti + lnm, data=datos)
summary(modelo)   # Replica exacta de Stata

# correlate lnpib lnti lnm
cor(datos[,c("lnpib","lnti","lnm")])

# vif (Stata: estat vif)
car::vif(modelo)
# lnpib=8.72  lnm=8.43  lnti=1.61  Mean=6.25

# Farrar-Glauber
cor_reg <- cor(datos[,c("lnpib","lnti","lnm")])
detR    <- det(cor_reg)   # 0.07397
chi2_FG <- -(31-1-(2*3+5)/6)*log(detR)   # 73.35
pchisq(chi2_FG, df=3, lower.tail=FALSE)   # p      0

# Sesgo de omision OVB
b42   <- cov(datos$lnpib,datos$lnm)/var(datos$lnpib)  # 0.6782
sesgo <- coef(modelo)["lnm"]*b42                       # -0.0696

# reg lninflacion lnpib lnti  (sin lnM)
m_sinM <- lm(lninflacion ~ lnpib + lnti, data=datos)
car::vif(m_sinM)   # lnpib=1.61  lnti=1.61
```

Listing 1: Fragmento clave del script R (réplica de Stata)

Emanuel Quintana Silva

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Econometría

Con agradecimiento a la Profesora Rosalba Gil Galindo

Resultados verificados con Stata 17 · February 24, 2026